二项式模型与 Black-Scholes-Merton

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 5 日

本讲提纲

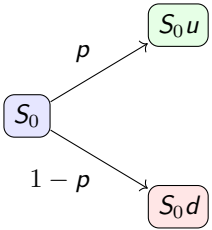
第一部分：期权希腊字母

1. Delta 与 Gamma
   - 性质与对冲含义
   - Delta-Gamma 近似
2. Theta、Vega、Rho
3. 希腊字母形式的 BSM PDE

第二部分：对冲与隐含波动率

4. Delta 中性对冲
5. Gamma 与 Vega 对冲
6. 隐含波动率与微笑
7. VIX 与波动率交易
8. 最新进展（2022+）

单期二项式模型



参数：

- $u > 1 + r > d$：上/下因子
- p：真实概率
- 风险中性：$\tilde{p} = \frac{(1+r)-d}{u-d}$

期权价格：

$$C_0 = \frac{1}{1+r}\left[\tilde{p}\, C_u + (1-\tilde{p})\, C_d\right]$$

复制组合

构造组合： Δ 股股票 $+$ B 债券。

匹配收益：

$$\Delta S_0 u + B(1+r) = C_u$$
$$\Delta S_0 d + B(1+r) = C_d$$

解：

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_0(u-d)}$$
$$B = \frac{u\,C_d - d\,C_u}{(1+r)(u-d)}$$

期权价格：

$$C_0 = \Delta S_0 + B = \frac{1}{1+r}\left[\tilde{p}\,C_u + (1-\tilde{p})\,C_d\right]$$

多期二项式树

n 期二项式：

$$C_0 = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \tilde{p}^j (1-\tilde{p})^{n-j} \max(S_0 u^j d^{n-j} - K, 0)$$

CRR 参数化 (Cox et al., 1979, *JFE*)：

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad \tilde{p} = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

收敛性：当 $n \to \infty$（$\Delta t \to 0$），二项式价格收敛到 Black-Scholes 价格。

几何布朗运动

GBM 假设

股价服从：

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu\, dt + \sigma\, dW_t$$

解：

$$S_T = S_t \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma(W_T - W_t)\right]$$

对数正态性质：

$$\ln S_T \sim \mathcal{N}\left(\ln S_t + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\tau,\ \sigma^2\tau\right)$$

其中 $\tau = T - t$。

Black-Scholes PDE 推导

步骤 1： 构造 delta 对冲组合 $\Pi = C - \Delta S$。
步骤 2： 由 Itô 引理：

$$dC = \frac{\partial C}{\partial t} dt + \frac{\partial C}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 dt$$

步骤 3： 选 $\Delta = \frac{\partial C}{\partial S}$ 消去 dW:

$$d\Pi = \left(\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} \right) dt$$

步骤 4： 无套利：$d\Pi = r\Pi \, dt$

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0$$

Black-Scholes 公式

Black-Scholes (1973, *JPE*); Merton (1973)

欧式看涨期权价格：

$$C = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

其中：

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

欧式看跌：

$$P = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

核心洞见：期权价格**不**依赖于 μ（漂移无关性）。

风险中性定价解释

看涨期权作为风险中性期望：

$$C_0 = e^{-rT}\tilde{E}[\max(S_T - K, 0)]$$

分解：

$$\begin{aligned} C_0 &= e^{-rT}\tilde{E}[S_T \cdot \mathbf{1}_{S_T>K}] - Ke^{-rT}\tilde{P}(S_T > K) \\ &= S_0\tilde{E}^S[\mathbf{1}_{S_T>K}] - Ke^{-rT}\tilde{P}(S_T > K) \\ &= S_0 N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2) \end{aligned}$$

其中 $\tilde{P}$ 为风险中性测度，$\tilde{P}^S$ 为股票计价测度。

深度对冲

深度对冲 (Buehler et al., 2018; 扩展 2023–2025)

用神经网络替代解析对冲：

$$\min_{\theta} E\left[\ell\left(-\text{收益} + \sum_{t} \Delta_t^{\theta}(S) \cdot dS_t\right)\right]$$

其中 Δ_t^{θ} 为神经网络策略。

近期进展：

- **Qiao & Wan (2024)**：深度 delta = BS delta + 神经残差
- **交易成本**：RL 代理学习最优执行
- **模型不确定性**：模糊性下的鲁棒深度对冲
- **注意力对冲**：Transformer 架构

神经期权定价

深度学习期权定价（2023–2025）：

- **DNN 作为通用近似器**用于期权价格
- 在市场数据上训练：$C = f(S, K, T, \sigma_{\text{IV}}; \theta)$
- **优势**：无需显式模型即可捕捉波动率微笑
- **神经 SDE**：学习漂移和扩散

$$dS_t = \mu_\theta(S_t, t)dt + \sigma_\theta(S_t, t)dW_t$$

物理信息神经网络 (PINNs)：

- 将 BSM PDE 作为损失函数约束
- $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{data}} + \lambda \|\text{PDE 残差}\|^2$

0DTE 期权与微观结构

零日到期 (0DTE) 期权（2023–2025）：

- 现占标普 500 期权交易量 $> 40\%$
- **定价挑战**：日内动态占主导
- BS 模型用日度波动率对 0DTE 定价有误
- **日内波动率模型**：日内时间效应

$$\sigma_{\text{intraday}}(h) = \sigma_0 \cdot h^{\alpha}, \quad \alpha \approx 0.5$$

其中 h 为距到期小时数

系统性风险：0DTE gamma 敞口放大日内波动。

粗糙波动率与期权定价

粗糙 Bergomi 期权定价（2023–2025）：

- 通过分数微积分获取特征函数
- 基于 FFT 的粗糙波动率定价
- **核心结果**：生成真实的 ATM 偏斜

$$|\psi(\tau)| \propto \tau^{H-1/2}, \quad H \approx 0.1$$

- **计算挑战**：分数核使模拟缓慢
- **神经粗糙波动率**：混合 ML-解析方法

主要参考文献

- Black, F. & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *JPE*, 81, 637–654.
- Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. *Bell Journal*, 4, 141–183.
- Cox, J.C., Ross, S.A. & Rubinstein, M. (1979). Option pricing. *JFE*, 7, 229–263.
- Harrison, J.M. & Pliska, S.R. (1981). Martingales and stochastic integrals. *SPA*, 11, 215–260.